ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Administration Unix

4IIR

TP n° 2 : Configuration des paramètres du Boot Loader GRUB2

Objectif :

- Comprendre le fonctionnement de Grub2 et la génération de son fichier de configuration

Configuration initiale :

- Ce TP est à réaliser avec une station sous Redhat Entreprise Linux 9

Partie 1 : Découverte de GRUB2 et du processus de démarrage

1. Rappel : le rôle de GRUB2 dans la séquence de démarrage

GRUB2 (*GRand Unified Bootloader version 2*) est le chargeur de démarrage par défaut de RHEL 9. Il est lancé par le firmware de la machine (BIOS ou UEFI). Son rôle est d'afficher un menu, de charger en mémoire le **noyau** Linux et l'image **initramfs**, puis de transmettre le contrôle au noyau avec sa ligne de commande.

2. Identifier le mode de démarrage du système (BIOS ou UEFI)

L'emplacement du fichier de configuration de GRUB2 dépend du mode de démarrage utilisé par le système : **BIOS (Legacy) ou UEFI**. Il est donc nécessaire d'identifier ce mode avant de réaliser les manipulations du TP.

Exécutez la commande suivante en tant que root :

```
root@hostname# [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Mode UEFI" || echo "Mode BIOS (Legacy)"
```

Selon le mode identifié, l'emplacement du fichier de configuration est le suivant :

- **BIOS** : `/boot/grub2/grub.cfg`
- **UEFI** : `/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg`

Remarque : (RHEL 9 en mode UEFI) : le fichier /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg est un fichier relais qui renvoie vers le fichier de configuration principal /boot/grub2/grub.cfg.

3. Lister le contenu de /boot

```
root@hostname# ls -l /boot
root@hostname# ls -l /boot/grub2
```

Identifiez les éléments suivants :

- `vmlinuz-<version>` : le noyau Linux compressé
- `initramfs-<version>.img` : le système de fichiers racine temporaire utilisé au démarrage
- `loader/entries/` : répertoire contenant les fichiers de configuration des entrées de démarrage au format BLS (Boot Loader Specification). Chaque fichier décrit une entrée de démarrage, notamment le noyau Linux à utiliser et les paramètres de démarrage associés
- `grub2/` : le fichier `grubenv` (Il conserve certaines variables d'environnement de GRUB2, comme l'entrée de démarrage par défaut), les polices, les modules et, en mode BIOS, le fichier `grub.cfg`

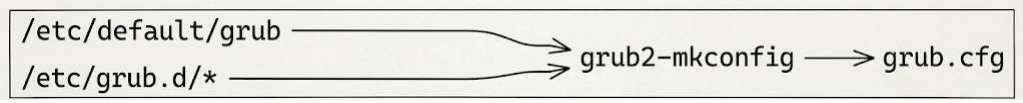
4. Identifier le noyau en cours d'exécution et les noyaux installés

```
root@hostname# uname -r
root@hostname# rpm -q kernel-core
```

Partie 2 : Analyse de la configuration de GRUB2

La configuration de GRUB2 ne se modifie pas directement dans `grub.cfg`. Ce fichier est **généré** par la commande `grub2-mkconfig` à partir de deux sources :

- `/etc/default/grub` : les paramètres globaux (délai, entrée par défaut, paramètres du noyau…)
- `/etc/grub.d/` : les scripts exécutables qui produisent chacun une partie de `grub.cfg`



1. Analyser le fichier /etc/default/grub

```
root@hostname# cat /etc/default/grub
```

Variable	Rôle
GRUB_TIMEOUT	Délai (en secondes) d'affichage du menu avant le démarrage automatique
GRUB_DISTRIBUTOR	Nom de la distribution utilisé dans le titre des entrées
GRUB_DEFAULT	Entrée par défaut ; la valeur `saved` signifie que l'entrée est lue dans `grubenv`
GRUB_DISABLE_SUBMENU	Si `true`, les anciens noyaux ne sont pas placés dans un sous-menu
GRUB_TERMINAL_OUTPUT	Type de sortie du terminal GRUB (`console`, `serial`, `gfxterm`)
GRUB_CMDLINE_LINUX	Paramètres ajoutés à la ligne de commande des noyaux (ex. : `rhgb quiet`)
GRUB_DISABLE_RECOVERY	Désactive la génération des entrées de secours
GRUB_ENABLE_BLSCFG	Si `true`, GRUB2 utilise la Boot Loader Specification (BLS)

2. Lister les scripts du répertoire /etc/grub.d

```
root@hostname# ls -l /etc/grub.d/
```

`grub2-mkconfig` exécute ces scripts dans l'ordre alphabétique de leur nom. Quelques scripts importants (liste non exhaustive) :

Script	Rôle
00_header	Définit les variables de base : entrée par défaut, délai, terminal, chargement de `grubenv`
01_users	Prend en compte le mot de passe défini avec `grub2-setpassword`
10_linux	Génère les entrées de démarrage des noyaux Linux (appel de `blscfg` avec BLS). Sur RHEL 9, GRUB2 utilise la *Boot Loader Specification* (BLS). Chaque noyau possède son fichier dans /boot/loader/entries/ et grub.cfg se contente de les charger avec la directive blscfg

Script	Rôle
30_uefi-firmware	Ajoute l'entrée d'accès à la configuration du firmware (UEFI)
40_custom	Fichier destiné à l'ajout d'entrées de menu personnalisées

Partie 2: Génération et modification de la configuration de GRUB2

1. Sauvegarder les fichiers de configuration

Avant toute modification, sauvegardez les fichiers qui seront touchés. Une erreur dans la configuration de GRUB2 peut empêcher le système de démarrer.

```
root@hostname# cp -p /etc/default/grub /root/grub.default.bak
root@hostname# cp -p /etc/grub.d/40_custom /root/40_custom.bak
root@hostname# cp -p /boot/grub2/grub.cfg /root/grub.cfg.bak
```

2. Modifier le délai d'affichage du menu

Ouvrez le fichier de configuration de GRUB2 avec un éditeur de texte :

```
root@hostname# nano /etc/default/grub
```

Modifiez la valeur de la variable GRUB_TIMEOUT pour afficher le menu pendant 10 secondes

```
GRUB_TIMEOUT=10
```

Ajoutez ensuite la ligne suivante pour forcer l'affichage du menu au démarrage :

```
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
```

Enregistrez et quittez l'éditeur.

Le fichier `grub.cfg` n'a pas encore changé : il faut le régénérer (on va le régénérer une fois pour toutes à la fin de la modification).

3. Modifier le système de démarrage par défaut

La variable `GRUB_DEFAULT` permet de définir l'entrée sélectionnée par défaut dans le menu de GRUB2.

- `GRUB_DEFAULT=0` : démarrer sur la première entrée du menu.
- `GRUB_DEFAULT=1` : démarrer sur la deuxième entrée du menu.
- `GRUB_DEFAULT=saved` : utiliser l'entrée enregistrée comme système par défaut.

Configurez GRUB2 pour démarrer par défaut sur la deuxième entrée du menu.

```
GRUB_DEFAULT=1
```

4. Ajouter des entrées pour redémarrer et arrêter le système

Le script `40_custom` permet d'ajouter ses propres entrées. Ajoutez deux entrées qui utilisent les commandes internes de GRUB2 `reboot` et `halt` :

```
root@hostname# nano /etc/grub.d/40_custom
```

```
menuentry "Redemarrer" {
    echo "Redemarrer le systeme..."
    reboot
}
menuentry "Arreter le systeme" {
```

```
    echo "Arret du systeme..."
    halt
}
```

5. Régénérer le fichier grub.cfg

```
root@hostname# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Redémarrez votre machine et vérifiez si les modifications que vous avez apportées ont été faites.

Partie 4: Réinitialisation du mot de passe root

GRUB peut nous aider également à dépanner les systèmes d'exploitation. Il dispose d'une interface en ligne de commande, ayant pour invite (prompt) ***"grub >".***

1. Pour accéder à cette interface Redémarrer votre système, au niveau du GRUB, sélectionner le système sur lequel vous souhaitez bouter et appuyer sur la touche ***« e ».***

À partir de cette interface, vous pouvez réinitialiser le mot de passe oublié de l'utilisateur root en vous connectant au système d'exploitation en mode mono-utilisateur.

2. Chercher la commande linux permettant de charger le noyau, puis passez le paramètre **rd.break** au noyau. Le paramètre **rd.break** a pour effet d'interrompre le processus de démarrage avant que initramfs ne passe le contrôle à systemd.
3. Appuyez sur les touches **Ctrl+x** pour booter le noyau avec la configuration modifiée.
4. Une fois le Shell root est lancé, remontez le système de fichier **/sysroot** en lecture/écriture, puis faite un chroot de /sysroot.

```
#mount -o remount,rw /sysroot
#chroot /sysroot
```

5. Modifier le mot de passe root

```
#passwd
```

6. Configurez le système pour effectuer automatiquement un re-labellisation SELINUX après le démarrage, ceci est nécessaire car la commande passwd recrée /etc/shadow sans contexte SELinux.

```
#touch /.autorelabel
```

7. Quittez le Shell root, puis vérifiez la réinitialisation du mot de passe en ouvrant une session root.

```
# exit
# exit
```

Partie 5: Protection de l'interface grub par mot de passe

Nous avons vu qu'à partir de l'interface de la ligne de commande de Grub, vous pouvez réinitialiser le mot de passe oublié de l'utilisateur root en vous connectant au système d'exploitation en mode mono-utilisateur. Vous pouvez aussi configurer le noyau d'un système d'exploitation particulier en fonction de vos besoins.

Donc il faut protéger le chargeur de démarrage avec un mot de passe pour les raisons suivantes :

- Prévenir les accès au mode utilisateur Single – Si un attaquant peut démarrer en mode single user, il devient l'utilisateur root.
- Prévenir les accès à la console GRUB – Si un attaquant parvient à utiliser la console GRUB, il peut changer sa configuration ou collecter des informations sur le système en utilisant la commande cat.
- Prévenir les accès à des systèmes d'exploitation non sécurisés. S'il y a un double boot sur le système, un attaquant peut sélectionner au démarrage un système d'exploitation comme DOS qui ignore les contrôles d'accès et les permissions des fichiers.

Exécutez la commande suivante pour générer le mot de passe GRUB pour l'utilisateur root :

```
root@hostname# grub2-setpassword
Enter password:
Confirm password:
```

Cette commande génère un mot de passe haché qui est stocké dans le fichier */boot/grub2/user.cfg.*

Remarque : par défaut, le fichier *user.cfg* n'existe pas. Si vous avez précédemment généré un mot de passe à l'aide de la commande `grub2-setpassword`, ce fichier existera, sinon cette commande générera un nouveau fichier.

```
root@hostname # cd /boot/grub2/
root@hostname # ls
device.map  fonts  grub.cfg  grubenv  i386-pc  user.cfg
```

Vous pouvez afficher le mot de passe généré à l'aide de la commande cat.

```
root@hostname# cat user.cfg

GRUB2_PASSWORD=grub.pbkdf2.sha512.10000.9673E78A74C300135E39EB9CF4093448522
D02E6CA8F72B92B9F46FB32C26FF78C6A5B299CB0156CF9F7EAA7AE20CDF374551424CFC896
3E929962BD02098076.C14F44BDE163038AD59C7E93296112A777B4DBB1A55606142AB04B67
```

Exécutez la commande suivante pour recréer le fichier de configuration GRUB.

```
root@hostname # grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Nous avons réussi à définir le mot de passe de grub2. Maintenant, nous devons redémarrer le système pour vérifier si le mot de passe est correctement défini.

```
root@hostname # reboot
```

Au niveau du GRUB, sélectionner le système sur lequel vous souhaitez bouter et appuyer sur la touche « e ». Le login et le mot de passe grub vous seront alors demandés. Après avoir entré le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects, vous pouvez éditer GRUB.
La suppression de la protection par mot de passe de GRUB est facile. Supprimez le fichier user.cfg .

```
root@hostname # rm /boot/grub2/user.cfg
rm: remove regular file '/boot/grub2/user.cfg'? y
```